NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
2.1 Spesifikasi Pertamina EP 9
2.2 Spesifikasi Proyek EPC 9
2.3 Kode dan Standar Internasional 9
2.4 Kode dan Standar Nasional Indonesia 10
3. Daftar Singkatan 10
4. PERSYARATAN UMUM 11
5. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN 12
5.1 Kondisi Operasi 12
5.2 Data Lingkungan 12
6. PERSYARATAN DESAIN 12
6.1 Umum 12
6.2 Perhitungan/Kalkulasi dan Gambar 13
6.3 *Bare* Vessel 14
6.3.1 Tekanan Desain 14
6.3.2 Temperatur Desain 15
6.3.3 Beban Angin dan Gempa 15
6.3.4 Desain Shell dan End Closure 16
6.3.5 Corrosion Allowance 16
6.3.6 Nozzles 17
6.3.7 Reinforcement untuk Nozzles 19
6.3.8 *Manway* dan *Opening* untuk Inspeksi 19
6.3.9 Vessel Internals 19
6.3.10 Vessel Supports 20
6.3.11 Tangga dan *Platforms* 21
6.3.12 Attachments Eksternal 21
6.3.13 Insulasi 22

6.3.14 Nameplate 22
7. MATERIAL 23
8. FABRIKASI 23
8.1 Welding 23
8.2 Stress Relieving 25
8.3 Toleransi 25
9. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK VESSEL DENGAN CLADDING 25
9.1 Definisi 25
9.2 Persyaratan Umum Cladding 25
9.3 Proses Pengelasan 26
9.4 Nozzle dan Flange 26
9.5 Fabrikasi untuk Vessel dengan Cladding 27
10. PENGECATAN 28
11. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 28
11.1 Umum 28
11.2 Inspeksi *Welding* 28
11.3 Uji Hidrostatik 29
11.4 Positive Material Identification (PMI) 30
12. SPAREPART DAN PERALATAN 30
12.1 Sparepart untuk Contruction 30
12.2 Sparepart untuk Pre-Commissioning, Commissioning, Start-up, Performance test, dan Pemeliharaan 31
12.3 Sparepart untuk 2 (Dua) Tahun Operasi 31
12.4 Peralatan Khusus 31
13. PERSYARATAN VENDOR 31
14. PERSIAPAN PENGIRIMAN 31
15. PERSYARATAN DOKUMENTASI 32
16. GARANSI 33
16.1 Ketentuan Umum 33
16.2 Engineering 33
16.3 Inspeksi dan Tes 33
16.4 Garansi Material 34

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

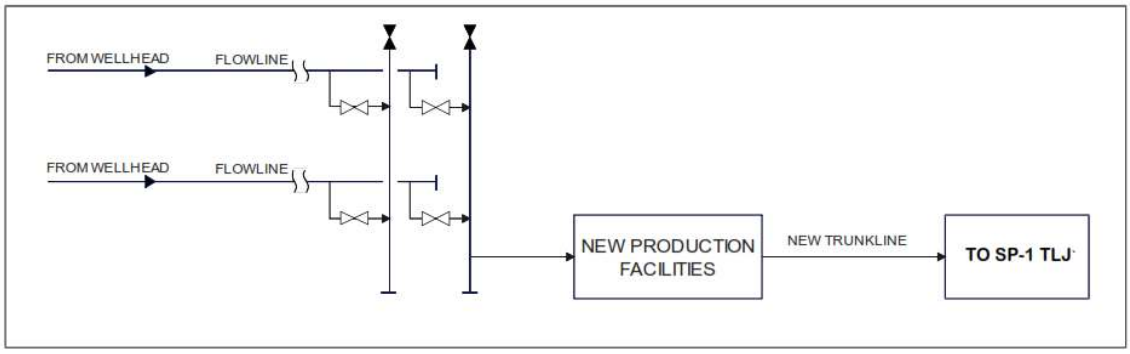
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

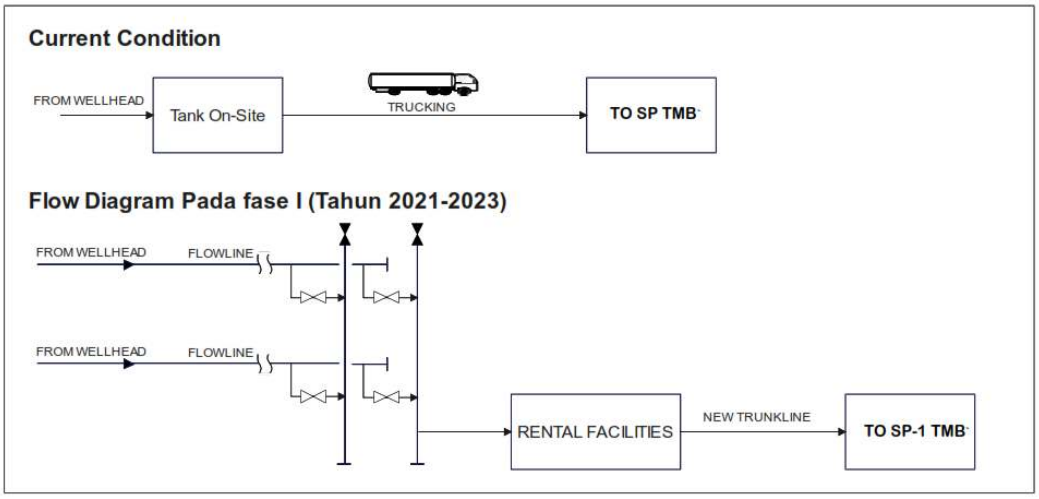
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen spesifikasi ini dipersiapkan sebagai acuan persyaratan minimum untuk desain, procurement, fabrikasi, instalasi, inspeksi, pengujian, pengecatan, persiapan pengiriman dan dokumentasi untuk *Pressure Vessel* yang akan dipasang pada fasilitas PT. Pertamina EP Tanjung Miring Barat & Karang Tengah – Field Limau.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini menentukan persyaratan dan memberikan rekomendasi untuk konstruksi metallic Pressure Vessel & Column yang dirancang untuk tekanan internal (gauge) 0.1 MPa (15 psi) atau lebih besar, atau dirancang untuk full vacuum, atau jika ditentukan oleh PERUSAHAAN. Spesifikasi ini juga juga berlaku untuk Pressure Vessel & Column yang merupakan komponen dari unit peralatan package.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan

	minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan specifica*tion for Pressure Vessel and Column* sebagai berikut:

2.1 Spesifikasi Pertamina EP

PEP-10-D0-SP-0001	Pressure Vessel Design & Fabrication Specification
PEP-00-D9-SP-0001	Specification for Vessel Internals
PEP-00-A0-SP-0001	Civil and Structural Design Basis

2.2 Spesifikasi Proyek EPC

TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*
TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*

2.3 Kode dan Standar Internasional

American Society of Civil Engineers (ASCE)	
ASCE 7	Minimum design loads for buildings and other structures
American Society of Mechanical Engineers (ASME)	
ASME Section II Part A, B, C, D	Material Specifications
ASME Section Sect V	Non-destructive Examination
ASME Section VIII Div. 1	Rules for Construction of Pressure Vessels
ASME Section VIII Div. 2	Alternatives Rules for Construction of Pressure Vessels

ASME Section IX	Welding, Brazing & Fusing
ASME B16.47	Large Diameter Carbon Steel Flanges
ASME B 16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B 16.11	Forged Fittings Socket Welding and Threaded
ASME B 16.20	Metallic Gaskets for Pipe Flanges: Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed
ASME B 16.21	Nonmetallic Gaskets for Pipe Flanges
ASME B 31.3	Process Piping
Referensi Lain	
WRC-107	Local Stresses in spherical and cylindrical shells due to external loadings
WRC 297	Local Stresses in cylindrical shells due to external loadings on nozzles
NACE MR-0175/ISO 15156	Petroleum and Natural Gas Industries – Materials for Use In H2S Containing Environments In Oil and Gas Production
BSI PD 5500	Specification for Unfired Pressure Vessel

2.4 Kode dan Standar Nasional Indonesia

Decree of Directorate General of Oil and Gas 84K/38/DJM/1998	Inspection Guidelines for Safety On Facilities, Equipment and Technology Used In Oil and Gas and Geothermal Activities.
Decree of Ministry of Mining and Energy 06P/0746/M.PE/1991	Safety Inspection of The Installation, Equipment and Technology Used in Oil and Gas and Geothermal Resources Exploration and Production.

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*

PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PERSYARATAN UMUM

a) Spesifikasi Proyek ini mencakup persyaratan minimum yang mengatur desain, material, fabrikasi, inspeksi, pengujian, pengecatan dan persiapan pengiriman untuk *Pressure Vessel & Column* lengkap dengan aksesori seperti yang ditunjukkan pada *datasheet*, P&ID, gambar dan spesifikasi lain yang ditentukan pada dokumen ini.

b) Spesifikasi ini harus dibaca bersama dengan *datasheet Pressure Vessel & Column*. Persyaratan yang terkandung dalam spesifikasi ini melengkapi kode untuk *Pressure Vessel & Column*, persyaratan undang-undang, dll. Jika ada persyaratan dari spesifikasi/ *datasheet*/ RFQ yang melanggar kode undang-undang, VENDOR harus memberitahukan hal tersebut kepada KONTRAKTOR untuk diselesaikan sebelum melanjutkan pekerjaan. Dalam hal jika terjadi konflik, keputusan PERUSAHAAN/KONTRAKTOR bersifat final dan mengikat.

c) VENDOR bertanggung jawab untuk menerapkan setiap persyaratan mengenai desain, fabrikasi, inspeksi, dan pengujian dari *Pressure Vessel & Column* yang diwajibkan oleh keputusan pemerintah di negara tempat pemasangan. KONTRAKTOR akan menginformasikan peraturan apa saja yang berlaku kepada VENDOR.

d) Jika ada deviasi dari spesifikasi ini, maka harus disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN sebelum dimulainya fabrikasi.

e) VENDOR harus memasukkan daftar pengecualian dari spesifikasi ini dalam penawaran. Jika tidak, maka penawaran akan dianggap sesuai dengan dokumen RFQ dan klaim untuk tambahan yang timbul selanjutnya dari ketidakpatuhan terhadap RFQ tidak akan dipertimbangkan.

f) VENDOR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan terhadap persyaratan minimum dari standar *Pressure Vessel & Column* yang berlaku.

g) VENDOR bertanggung jawab sebagai peran utama untuk semua aspek pekerjaan. Hal ini mencakup penyelesaian tepat waktu, penghubung dengan KONTRAKTOR, penghubung dengan subkontraktor/ supplier barang-barang tertentu, penghubung antara KONTRAKTOR dengan Inspektur Resmi PERUSAHAAN, koordinasi pekerjaan, kualitas dan memberikan jaminan pada equipment.

h) Jika ada bagian dari equipment yang disubkontrakkan atau dibeli oleh VENDOR, maka bagian tersebut juga menjadi tanggung jawab VENDOR untuk dipastikan bahwa equipment secara lengkap harus sesuai dengan persyaratan dari semua spesifikasi, kode & standar.

i) VENDOR bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan, otorisasi, dan sertifikasi yang diperlukan dari badan hukum pemerintah/lokal, PERUSAHAAN, Inspektur Resmi dan/atau lembaga inspeksi pihak ketiga jika diperlukan.

5. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN

5.1 Kondisi Operasi

Drums, *Process Vessels,* dan *Columns* harus didesain untuk diinstal dan beroperasi pada area *onshore*, cocok dengan kondisi iklim dan lokasi untuk memenuhi umur produksi minimal 20 tahun. Data Komposisi dan Karakteristik Fluida, Karakteristik Air Terproduksi, Profil Produksi, Kondisi Operasi, dan Spesifikasi Produk dapat mengacu pada laproran Process Design Basis, Dok. No. TMBP-01-PR-DBS-101.

5.2 Data Lingkungan

Kondisi lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

Parameter	Unit	Nilai
Temperatur:		
Maksimum	°F	103.1
Rata-rata	°F	80.6
Minimum	°F	64.8
Kecepatan angin:		
Maksimum	ft/s	47.3
Minimum	ft/s	27.0
Kelembaban Udara:		
Maksimum	%	90
Rata-rata	%	80
Minimum	%	59

Detail dari data lingkungan dapat mengacu pada dokumen Process Design Basis, Dok. No. TMBP-01-PR-DBS-101.

6. PERSYARATAN DESAIN

6.1 Umum

a) Desain, fabrikasi, inspeksi dan pengujian equipment harus sesuai dengan ASME Section VIII, Divisi 1. VENDOR dapat menawarkan desain alternatif yang memenuhi persyaratan ASME Section VIII Divisi 2 jika menghasilkan konstruksi yang lebih ekonomis. Jika ditentukan dalam *Pressure Vessel datasheet*, bahwa desain, fabrikasi dan pengujian harus sesuai dengan ASME Section VIII Divisi 2, maka kriteria pemilihan Divisi 2 harus sesuai dengan Spesifikasi PERUSAHAAN

Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, "*Pressure Vessel Design & Fabrication Specification".*

b) *Vessel* dan *column* harus dirancang dengan mempertimbangkan *full radiography* sebagai persyaratan minimum untuk pressure vessel dengan *service* hidrokarbon, H_2S, *lethal*, *sour*, dan *high pressure*. *Spot radiography* bisa digunakan untuk *vessel* dengan *service utility*. *Radiography* harus sesuai dengan ASME Section V.

c) *Vessel* dan *column* vertikal dan horizontal yang memerlukan akses untuk mengeluarkan *tray*, internal lainnya, atau di *coating* bagian dalamnya harus memiliki diameter dalam minimum 915 mm (36 inch), kecuali ditentukan lain.

d) Jika dinyatakan dalam datasheet, Bagian luar *vessel* dan *column* harus dilengkapi akses / platform dan ladder untuk keperluan operasi, inspeksi dan pemeliharaan.

e) Bagian dalam *vessel* dan *column* vertikal harus dilengkapi dengan *ladder rung* di dekat *manway* untuk keselamatan saat pemeliharaan.

f) Dimensi / ukuran *vessel* dan *column* harus mempertimbangkan kemudahan transportasi / pengiriman.

g) Semua *vessel* dan *column* harus bersertikat MIGAS.

h) Persyaratan ASME *Code U - Stamp* tidak wajib, kecuali ditentukan lain dalam datasheet.

6.2 Perhitungan/Kalkulasi dan Gambar

a) KONTRAKTOR akan memberikan data kepada VENDOR berupa desain basis, spesifikasi, data dimensi, spesifikasi material, ketebalan minimum, dan estimasi berat yang diperlukan untuk kebutuhan desain mekanikal.

b) VENDOR bertanggung jawab atas perhitungan mekanikal desain untuk semua bagian yang menerima tekanan serta bagian struktural *Vessel & Column* untuk memastikan bahwa desain peralatan memadai untuk menahan semua beban internal dan eksternal dan memenuhi persyaratan *Code* yang relevan untuk desain, fabrikasi, inspeksi, pengujian dan sertifikasi. Perhitungan mekanikal harus menggunakan program *software* dengan lisensi yang masih berlaku.

c) Vendor harus menyerahkan perhitungan/kalkulasi detail untuk desain *pressure vessel* dan *Column* termasuk semua komponen dan peralatan lainnya yang harus disetujui oleh PERUSAHAAN/ KONTRAKTOR seperti berikut tetapi tidak terbatas pada:

- Perhitungan/Kalkulasi ketebalan dinding : *Shell, Head, Skirt* dan lainnya
- Perhitungan/Kalkulasi kekuatan *platform, clip support (platform, pipe, etc.), lifting lug/pad eye/trunnion*, dan lainnya.
- Perhitungan/Kalkulasi penguat *Nozzle, handhole, manhole, nozzle*, lubang periksa, dan lainnya.
- Perhitungan/Kalkulasi *vessel/column* support, base plate, anchor bolt dan lainnya.
- Perhitungan/Kalkulasi hidraulik untuk *internal equipment*.

d) Perhitungan harus menggunakan *internationally recognized software* seperti COMPRESS, PV Elite, dll. dan software tersebut harus masih aktif selama proyek pengadaan *vessel* dan *column* selesai.

e) VENDOR harus memberikan gambar detail fabrikasi dengan Auto-CAD minimal versi tahun 2021 sistem Windows dan dalam format standar ISO untuk setiap *vessel* dan *column*. Gambar harus mencakup detail fabrikasi *shell / head*, detail *nozzle*, detail *welding*, ukuran dan orientasi *nozzle*, detail *saddle* atau *skirt,* tata letak *anchor bolt,* lokasi *marking* dan lokasi *nameplate.* Untuk gambar lain di luar *bare vessel* disesuaikan sesuai cakupan pada *requisition dan* spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, "Pressure Vessel Design & Fabrication, poin 5.2.4 Drawings and Final Data".

f) VENDOR harus menyerahkan gambar fabrikasi terpisah dari *vessel* dan *column* dengan tanda yang sesuai untuk merujuk pada komponen individual seperti *plates, heads, nozzles, forging, flanges*, dan *support* dengan sertifikat material yang digunakan dalam konstruksi *vessel* dan *column*.

g) VENDOR juga harus menyerahkan gambar fabrikasi terpisah dari *vessel* dan *column* yang menunjukkan semua sambungan las dan lokasinya. Semua sambungan las penahan tekanan harus diberi nomor. Nomor sambungan las ini harus menunjukkan nomor referensi WPS/PQR, tingkat persyaratan inspeksi dan prosedur inspeksi/pengujian/spesifikasi/referensi *Code* yang berlaku.

h) Jika PERUSAHAAN/KONTRAKTOR meminta VENDOR untuk menyediakan *vessel* dan *column* sesuai dengan desain milik VENDOR, maka material untuk konstruksi dan detail lainnya harus dipilih berdasarkan kondisi desain yang ditentukan oleh PERUSAHAAN/KONTRAKTOR.

6.3 *Bare* Vessel

6.3.1 Tekanan Desain

a) Tekanan desain disebutkan dalam *datasheet* didefinisikan sebagai tekanan *vessel* atau *column* termasuk *static head.* Tekanan tambahan akibat static *head* dari *liquid* pada *high liquid level* harus dipertimbangkan.

b) Jika tekanan desain tidak ditentukan dalam *datasheet*, maka harus ditentukan berdasarkan pedoman berikut sesuai dengan Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, "*Pressure Vessel Design and Fabrication Specification":*

Maximum Operating Pressure (MOP)	Tekanan Desain
Athmospheric atau dibawahnya	15 psi
15 psi s/d 250 psi	MOP + 25 psi
251 psi s/d 10000 psi	1.10 x MOP
>10000 psi	Konsultasi ke PERUSAHAAN

Dalam beberapa kasus, margin lain mungkin sesuai seperti:
Tekanan operasi keseimbangan material x 1.15
Tekanan operasi normal ditambah 30 psi

c) *Vessel* dan *column* yang beroperasi dalam kondisi vakum penuh atau vakum parsial harus dirancang untuk tekanan eksternal 1 bar.

d) *Maximum Allowable Working Pressure* (MAWP) untuk setiap *vessel* dan *column* pada temperatur desain yang ditetapkan harus ditentukan dengan perhitungan yang menggunakan ketebalan aktual material dikurangi *corrosion allowance* dan harus dinyatakan pada gambar dan perhitungan VENDOR. *Nozzle* dan *reinforcement* tidak boleh menjadi faktor pembatas untuk MAWP.

e) Tekanan saat uji hidrostatik harus sesuai dengan ASME VIII, Divisi 1, Bagian UG-99 atau sesuai kode yang berlaku.

6.3.2 Temperatur Desain

a) Temperatur desain ditentukan dalam *datasheet* dan P&ID.

b) Jika temperatur desain tidak ditentukan dalam *datasheet* dan P&ID, maka harus ditentukan berdasarkan pedoman berikut sesuai dengan Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, *"Pressure Vessel Design and Fabrication Specification":*

- Temperatur pengoperasian sebagaimana ditentukan oleh grup Proses, ditambah 50 °F.
- Temperatur pengoperasian maksimum pada tekanan tersebut ditambah 25 °F

Temperatur maksimum dimana pengurangan tegangan yang diijinkan tidak diperlukan harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai temperatur desain jika hal itu tidak berpengaruh pada *service vessel* dan *column*.

c) *Minimum Design Metal Temperature* (MDMT) ditentukan sebagai berikut:

- Sesuai dengan ASME *Code* Bagian UG-20 dan UCS-66
- Temperatur terendah dari kondisi berikut:
  - Temperatur pengoperasian minimum minus 25 °F.
  - Temperatur minimum saat *startup*, pengujian atau temperatur *upset* saat tekanan operasi normal.
  - Temperatur lingkungan minimum di lokasi instalasi
  - Temperatur minimum selama *depressurizing*

CATATAN: Persyaratan *represurisasi* harus dipertimbangkan saat menetapkan temperatur ini sebagai MDMT. Temperatur yang lebih hangat dari temperatur minimum yang dicapai selama *depressurization* dapat ditentukan jika disetujui oleh PERUSAHAAN. (lihat Lampiran XII Spesifikasi PERUSAHAAN Dok.No. PEP-10-D0-SP-0001 "Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification").

6.3.3 Beban Angin dan Gempa

a) Beban angin dihitung sesuai dengan standar ASCE-7 dengan kecepatan angin sesuai data lingkungan pada poin 5.2, dan Civil structure design basis.

b) Beban gempa harus dihitung berdasarkan data seismik pada Dokumen Civil Structure Design Basis.

c) Pressure Vessel dan Column harus didesain dengan mempertimbangkan Wind induced Loadings, sesuai dengan persyaratan poin 5.4.6 pada PEP-10-D0-SP-0001 "Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification".

6.3.4 Desain Shell dan End Closure

a) Ketebalan yang disebutkan pada *vessel* atau *column datasheet* adalah ketebalan akhir minimum yang disyaratkan termasuk *corrosion allowance*. VENDOR harus menentukan ketebalan yang diperlukan untuk mengakomodasi penipisan atau hilangnya material selama proses pembentukan dan fabrikasi.

b) Bagian ketebalan dinding yang paling tipis akibat proses *forming* pada *formed heads, pressure on convex side*, atau *conical shell*, harus mengikuti persyaratan pada ASME Sec VIII.

c) Untuk material *carbon steel* dan *low alloy steel*, ketebalan minimum untuk *shell* dan *head* harus lebih besar dari ketentuan berikut (sesuai Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification”, para.5.4.1):

- ¼ inch
- (D)/650 + 1.8 mm
- (D + 100)/650 inch

Dimana D adalah diameter *vessel* atau *column*, dinyatakan dalam milimeter (inch).

d) Untuk material *stainless steel* and *high alloy steel*, ketebalan minimum *shell* dan *head* untuk *vessel* harus 5 mm dan untuk *column* 6 mm (tidak termasuk *corrosion allowance*), dan tidak boleh kurang dari nilai perhitungan berikut:

Untuk diameter vessel dan *column* lebih dari 1500 mm (59 inch) :

- Ketebalan = ID / 1000 + t + *corrosion allowance*.
- Untuk *vessel*s, t = 3.5 mm & *columns*, t = 4.5mm

e) End Closure dapat berupa hemispherical head, *ellipsoidal* head, *torispherical head,* maupun *bolted cover.*

f) Ellipsoidal dan torispherical heads harus diperiksa terhadap *critical buckling* pada *knuckle* selama kondisi uji hidrostatik.

g) *UT wall thickness* harus dilakukan pada *knuckle region* di *ellipsoidal* dan *torispherical head* setelah proses *forming*.

h) Desain untuk *Bolted Cover* harus mengikuti persyaratan pada ASME Sec. VIII.

i) Jika *cladding* atau *weld overlay* ditentukan sebagai pengganti *corrosion allowance,* ketebalan *clad/ overlay* tidak boleh digunakan dalam perhitungan kekuatan.

j) *Coil atau jacket* tidak boleh dianggap sebagai komponen penguat pada perhitungan desain tekanan/vakum eksternal.

6.3.5 Corrosion Allowance

a) *Corrosion allowance* yang disebutkan pada *vessel* dan *column datasheet* harus ditambahkan pada perhitungan ketebalan.

b) Ketebalan minimum *corrosion allowance* harus mengacu pada Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification”, para 5.3.6.

c) Bila bagian non-tekanan yang dilas pada internal *vessel* dan *column* terkena fluida, maka *corrosion allowance* nya sama dengan *corrosion allowance vessel* dan

column dan harus ditambahkan ke semua permukaan yang terbuka dan *welding* pada *carbon* dan *low alloy steels* saja.

d) *Corrosion allowance* tidak diperlukan pada ketebalan *support skirts, saddles, lugs, legs, anchor bolts*, kecuali ditetapkan lain.

e) *Corrosion allowance* tidak diperlukan pada *gasket seating surfaces* dari *body flange vessel*. Namun corrosion allowance harus ditambahkan pada permukaan flange yang terkena fluida.

f) Jika lapisan non-logam digunakan untuk perlindungan terhadap korosi, ketebalan minimum 3 mm harus ditambahkan sebagai corrosion allowance, kecuali secara khusus dikecualikan dalam *vessel* dan *column* datasheet.

6.3.6 Nozzles

a) Koneksi *nozzle* harus mengacu pada Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabrication Specification”, *para*. 5.4.12.

b) *Nozzle* pada *vessel* dan *column* harus berupa *flange* dengan ukuran minimal 2 inch. *Flange* dengan ukuran 1-1/4 inch, 2-1/2 inch, 3-1/2 inch, dan 5 inch tidak boleh digunakan kecuali secara khusus diminta oleh PERUSAHAAN.

c) Semua *nozzle* harus dipasang dengan las penetrasi penuh dan harus menembus dinding vesel kecuali ditentukan lain.

d) Type *flange* untuk *nozzle* harus berupa *welding neck* atau *long welding neck*. Dimensi *flange*, permukaan, dan pola pengeboran harus sesuai dengan ASME B16.5 untuk ukuran hingga 24 inch dan harus sesuai dengan ASME B 16.47 seri A untuk ukuran 26 inch dan lebih besar.

e) Proyeksi luar *nozzle* didefinisikan sebagai jarak minimum dari diameter luar *vessel* dan *column* ke permukaan flange. Proyeksi luar *nozzle* minimum harus mengikuti Standard Drawing for Mechanical Equipment.

f) Jika *vessel* akan diinsulasi atau *reinforcing pad* diperlukan untuk *nozzle,* proyeksi luar *nozzle* harus ditambah dengan ketebalan insulasi atau *reinforcing pad.*

g) Permukaan bagian dalam dari *nozzle* harus sesuai dengan radius dari *vessel* dan harus halus tanpa ada permukaan yang tajam.

h) *Nozzle* untuk *drain* tidak diperbolehkan ada perpanjangan di bagian dalam melebihi permukaan dalam *vessel*.

i) Ketebalan minimum dari *nozzle neck* (tidak termasuk *corrosion allowance*) harus mengikuti Standard Drawing for Mechanical Equipment.

j) Tepi *opening nozzle* tidak boleh berada lebih dekat dari 100 mm ke sambungan *circumferential* atau *longitudinal seam.* Jika posisi *nozzle* tidak dapat menghindari *circumferential* atau *longitudinal seam* dari *vessel*, persyaratan pada poin 5.4.12.8 dan Gambar XII-3 Lampiran XII Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification” harus dipenuhi.

k) *Opening nozzle* dan *reinforcing pad* pada *vessel head* tidak boleh berada diluar dari 0,8 x radius *vessel* dari garis sumbu *vessel*.

l) Jika posisi *nozzle* tidak dapat menghindari sambungan las melingkar dan memanjang dari *vessel*, persyaratan pada Gambar XII-3 Lampiran XII Spesifikasi

PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification” harus dipenuhi.

m) Kecuali dinyatakan lain pada gambar atau *datasheet,* lubang baut semua *flange* harus berada pada posisi *straddle* terhadap garis tengah *flange*.

n) Apabila tidak ditentukan pada datasheet, permukaan *flange* harus berupa tipe *raised face* untuk rating tekanan ANSI 600# kebawah. Sedangkan untuk rating tekanan ANSI 900# keatas harus menggunakan tipe ring-type joint.

o) Pipa untuk nozzle harus berupa *seamless* untuk ukuran sampai dengan 12 inch NPS. Untuk ukuran 14 inch keatas diperbolehkan menggunakan plate yang diroll dengan *welding double butt* dan 100% *radiography*. Material *nozzle neck* dari pelat yang di roll dan *reinforcing pad* harus sama dengan material *shell* dan *head* dimana *nozzle* tersebut dipasang.

p) Setiap *nozzle* kecuali *manway* dan *nozzle instrument* harus dirancang untuk menahan gaya dan momen yang ditentukan berikut:

- Gaya dan momen dimungkinkan berdampak pada arah positif atau negatif. Oleh karena itu, perhitungan harus dilakukan dengan mempertimbangkan beban baik dalam arah luar maupun dalam. Analisis harus dilakukan sesuai prosedur yang diberikan dalam WRC 107, WRC 297.
- Nilai Desain Minimum untuk Gaya dan Momen *Nozzle* harus mengacu pada Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification”, LAMPIRAN VIII – Nilai Desain Minimum untuk Gaya dan Momen Nozzle, dengan revisi pada penggunaan tabel seperti dibawah ini:

	Lampiran VIII PEP-10-D0-SP-0001 (tidak digunakan)	Revisi Penggunaan Tabel
Tabel VIII-1	D/t > 500	*Nozzle* dengan *Flange Rating* 150#
Tabel VIII-2	300 < D/t ≤ 500	*Nozzle* dengan *Flange Rating* 300#
Tabel VIII-3	D/t ≤ 300	*Nozzle* dengan *Flange Rating* 600#

- VENDOR harus melakukan verifikasi pada tahap penawaran terhadap nilai flange rating berdasarkan momen dan *load* pada *nozzle* pada Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification”, LAMPIRAN VIII, dengan revisi penggunaan tabel diatas. VENDOR harus bertanggung jawab apabila *flange rating* pada *nozzle* harus lebih tinggi dari yang tertera pada *mechanical datasheet* akibat pengurangan *equivalent pressure* dari momen dan force *load* pada *nozzle* sesuai *Interpretation: BPV VIII-1-16-85* dari kode ASME.

q) Kecuali ditentukan pada Mechanical Datasheet, spesifikasi Baut, Mur, dan Gasket yang disuplai oleh VENDOR harus memenuhi persyaratan pada dokumen Specification for Piping Material Class.

6.3.7 Reinforcement untuk Nozzles

a) Semua *opening* pada *shell* dan *head vessel* harus diperkuat secara memadai sesuai dengan ASME *Code*. Satu *tell-tale hole* ukuran ¼ inch NPT harus disediakan pada *reinforcing pad nozzle* yang berukuran diameter hingga 10 inch dan dua *tell-tale hole* pada posisi yang terpisah 180 derajat untuk *nozzle* dengan ukuran diameter 12 inch dan lebih besar. *Tell-tale hole* harus berada pada 90 derajat terhadap sumbu *vessel*.

b) Ketebalan *reinforcing pad* tidak boleh lebih besar dari 2 inch atau melebihi ketebalan nominal dari *shell* atau *head* tempat *nozzle* terpasang.

c) *Reinforcing pad* untuk nozzle harus diuji pneumatik hingga tekanan 25 psig sebelum pengujian hidrostatik.

6.3.8 *Manway* dan *Opening* untuk Inspeksi

a) Setidaknya satu *manway* harus disediakan pada *vessel* yang berdiameter 36 inch atau lebih besar. *Vessel* dengan diameter 34 inch dan kurang harus memiliki minimal dua *handhole*, kecuali jika *vessel* memiliki komponen internal yang dapat dilepas atau permukaan dalam *vessel* harus dilapisi.

b) Jika *vessel* memiliki internal yang dapat dilepas atau permukaan dalamnya *vessel* harus dilapisi, *vessel* harus dilengkapi dengan *manway* dengan ukuran terbesar yang diijinkan oleh *Code* atau bisa menggunakan *flange* pada bagian atas atau bagian akhir untuk menggantikan *manway.*

c) Ukuran *manway* tidak boleh kurang dari 24 inch. Ukuran 18 inch atau 20 inch hanya bisa digunakan jika mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

d) *Manway* harus dilengkapi dengan penutup, baut, *gasket*, dan *davit* atau engsel.

e) *Handhole* harus berukuran diameter nominal 8 inch kecuali dinyatakan lain pada *datasheet. Handhole* harus dilengkapi penutup dengan pegangan yang terbuat dari ¾ inch batang yang solid.

f) Dua atau lebih *manway* harus disediakan pada *vessel*/*column* dimana akses dalamnya dibatasi oleh partisi internal Jika akses internal tidak dibatasi apapun maka hanya diperlukan satu *manway* saja.

g) Tepi bagian dalam *manways* harus dibulatkan dengan radius 6 mm.

h) Untuk memudahkan masuk dan keluar melalui *manway* pada *vessel* horizontal, pegangan di permukaan bagian dalam *vessel* harus disediakan pada posisi 200 mm di atas lubang *manway*.

i) Jika *manway* berada pada ketinggian diatas 1500mm dari dasar *vessel* baik vertikal atau horizontal, maka harus disediakan anak tangga didalam *vessel* untuk memudahkan akses.

j) Permukaan *flange* untuk *manway* dan *handhole* harus *raised face*, dengan *finishing* sesuai dengan ASME B16.5, kecuali dinyatakan lain.

6.3.9 Vessel Internals

a) Desain *vessel internals* harus mengacu pada Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-00-D9-SP-0001, *"Specification for Vessel Intemals".*

b) *Vessel internals* yang bisa dilepas-pasang harus dirancang untuk bisa di pasang dan dilepas melalui *manway*.

c) VENDOR harus menyediakan dan memasang *internals* yang dibutuhkan sesuai *datasheet* atau gambar. KONTRAKTOR/PERUSAHAAN dapat memutuskan untuk membeli *internals* dari pihak lain sesuai *datasheet.*

d) *Flange* untuk pipa internal diperbolehkan tipe *slip-on*. Baut dan mur harus dilas *tack weld* untuk mencegah kelonggaran selama pengiriman, pemasangan, dan pengoperasian *vessel*.

e) *Mittered bends* tidak boleh digunakan sebagai internal piping tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN.

f) Jika *internals* berupa *mist eliminators*, maka tipe yang digunakan harus *vane, angle type* atau *wire mesh demister.* Material untuk *support grids* dan *wire* harus 316 SS.

g) Pada bagian dalam head atau shell yang mendapat semburan fluida langsung dari *nozzle inlet* harus diberi tambahan plat untuk mengurangi pengikisan dinding plat head atau shell.

h) Sambungan/ koneksi dengan jenis material berbeda wajib di beri pembatas/ material *Break* (*Insulation Gasket Kit*) terutama untuk komponen *Stainless Steel* dan *Carbon steel* di lengkapi dengan *data sheet* yang dikirim terpisah.

i) VENDOR harus menyediakan rincian *vessel internals* untuk mendapatkan persetujuan KONTRAKTOR/PERUSAHAAN.

6.3.10 Vessel Supports

a) Setiap *vessel* harus mampu berdiri sendiri tanpa menggunakan alat bantu atau penyangga. *Support* vessel harus dirancang sesuai dengan ASME VIII dan *Code* lain yang dirujuk di sini.

b) *Vessel* support harus dirancang untuk menahan gaya horizontal akibat beban gempa dan beban angin.

c) Semua *vessel* vertikal harus menggunakan *support* berupa *skirt*, kecuali ditentukan lain dalam datasheet.

d) *Support legs* hanya dapat digunakan untuk *vessel* dengan ketentuan berikut:
   - Desain temperatur tidak lebih dari 450 ºF.
   - Rasio h/D tidak lebih dari 5, dimana “h” adalah tinggi *vessel* dari baseplate support sampai top tangent line dan D adalah diameter luar *vessel*.
   - Diameter dalam *vessel* lebih kecil dari 3000 mm.

e) *Support lug* diizinkan apabila *vessel* tidak dalam servis *cryogenic*. *Support lug* harus di las ke *pads* dimana *pads* harus memiliki *P number* yang sama dengan *shell plate*.

f) *Skirts* untuk support *vessel* vertikal harus dilas sehingga diameter luar *skirt* kira-kira sama dengan diameter luar *bottom head.*

g) Material untuk *support skirt* yang dilas langsung ke *vessel* harus sama dengan material shell minimum 600 mm titik acuan di shell.

h) Material A283 Gr.C dapat digunakan untuk *vessel carbon steel* dengan temperatur desain di bawah 350°C.

i) Ketebalan pelat minimum untuk *support skirt* harus 6 mm dan sesuai hasil perhitungan/kalkulasi mekanikal mana yang lebih besar.

j) Ketinggian *skirt* harus ditentukan pada *datasheet* dan gambar. Secara umum, tinggi *skirt* minimal cukup untuk memungkinkan jarak bebas yang memadai dari perpipaan dan perlengkapan yang terletak di dalam *skirt.* Tinggi *skirt* minimal harus 18 inch.

k) *Skirt* harus dilengkapi dengan minimal dua lubang ventilasi berukuran 2 inch atau empat lubang berukuran 1 inch yang ditempatkan setinggi mungkin pada *skirt* untuk mencegah akumulasi gas di dalam *skirt.*

l) *Skirt* juga harus dilengkapi dengan akses *opening*. Ketentuan ukuran *opening* harus mengacu pada Standard Drawing for Mechanical Equipment. Semua akses *opening* berdiameter 6 inch atau lebih besar harus diperkuat untuk mengkompensasi hilangnya kekuatan struktural.

m) Horizontal *vessel* minimal harus didukung oleh dua support *saddle* dengan 120° sudut kontak dengan *shell* dan dilengkapi *reinforcing pad/ wear plate.*

n) Jarak antar *support saddle* dalam kisaran 60% sampai dengan 80% panjang *tangent line* dari *shell.*

o) Ketebalan dinding horizontal *vessel* harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan *circumferential buckling, local bending moment* dan *shear stresses*, selain stress karena tekanan internal atau external.

p) Pada sisi geser dari *vessel* yang di-install pada pondasi beton*, sliding plate* harus disediakan.

q) *Saddle* tidak boleh ditempatkan diatas *welding line vessel* dan *welding* dari *saddle* ke *shell* harus *continous seal*.

6.3.11 Tangga dan *Platforms*

a) *Vessel* yang dilengkapi dengan *control* instrumentasi*, gauges, valves, manway* atau *relief valves* yang terletak 6 ft atau lebih tinggi di atas permukaan harus dilengkapi dengan tangga dan *platform* yang sesuai untuk akses ke instrumen dan *valve*. Tangga dan *platform* harus sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Tangga harus memiliki lebar minimum 16 inch. Tangga yang lebih tinggi dari 12 ft harus dilengkapi dengan sangkar pengaman yang harus dimulai pada ketinggian *vessel* 8 ft. Platform harus dilengkapi dengan handrail.

b) VENDOR harus mengestimasi total berat platform dan tangga dan memasukkannya dalam penawaran secara lumpsump.

c) Semua aksesoris eksternal *vessel* harus dilengkapi dengan *reinforcing pad* yang dilas. Setiap *reinforcing pad* harus dilengkapi dengan *tell-tale hole* berdiameter ¼ inch NPT.

d) *Reinforcing pad* tidak boleh berada diatas *welding line vessel*, kecuali atas seizin PERUSAHAAN/KONTRAKTOR.

6.3.12 Attachments Eksternal

a) Semua *attachments* harus ditempatkan di luar area *knuckle* dari *ellipsoidal, torispherical* dan *toriconical head.*

b) *Stiffening rings, insulation rings* dan sambungan lainnya harus dirancang untuk mencegah penyaluran dan penahanan air hujan, yang dapat menyebabkan korosi *under-logging.*

c) *Reinforcing pad* untuk *attachment* eksternal pada *vessel* harus dilengkapi dengan ¼ inch diameter lubang vent untuk ruang tertutup antara *welding*.

d) Jika *support* berupa braket dilas langsung ke *vessel*, analisis sambungan support ke *shell junction* harus dilakukan untuk menentukan kebutuhan *reinforcing pad* tambahan pada *shell.* Metode analisis yang dapat diterima adalah seperti yang diberikan dalam WRC107/297 atau PD 5500 Lampiran-G.

e) *Lifting & tailing lug* harus disediakan di *vessel* untuk memudahkan proses selama pengangkutan dan pemasangan di lokasi. Faktor beban 2 harus digunakan saat merancang *lifting* dan *tailing lug. Welding* dari *lifting* dan *tailing lug* harus diuji NDT menggunakan MT.

f) *Tailing lug* harus ditempatkan pada *skirt* posisi 90 derajat dari *lifting lug* dan tidak berada pada dinding *vessel*. *Tailing lug* harus dipasang di antara *skirt base ring* dan *compression ring* diantara jalur *anchor bolt*.

g) Minimal harus disediakan 2 (Dua) *Eathing lugs/bosses* yang terletak di *vessel support* pada posisi terpisah 180 derajat.

h) *Vessel* vertikal yang dilengkapi dengan *catalyst, packing, removable trays, relief valves* berukuran 75 mm (3 inch) NB dan lebih besar harus dilengkapi dengan *top davit*.

i) Braket yang diperlukan untuk *support platform*, tangga, pipa dan insulasi harus disediakan oleh VENDOR dimanapun diperlukan atau ditentukan.

6.3.13 Insulasi

a) Jika insulasi diperlukan untuk vessel vertikal, VENDOR harus menyediakan *insulation support rings* yang dilas pada tempatnya, berjarak 8 sampai 12 ft, dimulai dari *tangent line* atas vessel atau seperti yang ditentukan pada standard drawing for Mechanical Equipment.

b) Jika insulasi harus disediakan dan dipasang di *shop* oleh VENDOR, maka jenis insulasi, ketebalan dan metode pemasangan insulasi harus ditentukan pada *datasheet* atau gambar *vessel*.

c) Desain insulasi terhadap panas harus mengacu pada Spesifikasi Proyek Dok. Specification for Thermal Insulation.

6.3.14 Nameplate

a) *Nameplate* harus dari *stainless steel* SS 316, kecuali ditentukan lain oleh datasheet. *Nameplate* harus dipasang pada braket di lokasi yang terlihat jelas. Informasi pada *nameplate* harus sesuai dengan Standard Drawing for Mechanical Equipment. *Nameplate* harus minimal berisi informasi berikut :

- Nama *equipment*
- Nomor *item / tag*
- *Code* dan standar yang digunakan
- Tekanan desain

- Temperatur desain
- *Radiography*
- Tekanan uji hidrostatik
- Berat *equipment*
- Nomor seri
- Tahun pembuatan

b) *Nameplate* pada *vessel* vertikal harus berada pada *skirt* atau diatas *manway* terbawah. Untuk *vessel* horizontal terletak pada garis tengah *head* atau diatasnya.

7. MATERIAL

a) Material harus berdasarkan Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, *"Pressure Vessel Design and Fabrication Specification",* para. 5.3.

b) Material harus baru, bebas dari cacat, sesuai dengan kondisi yang ditunjukkan pada *datasheet* dan harus mematuhi ASME *Code*. Material yang tercantum di Spesifikasi PERUSAHAAN tersebut dapat dianggap sebagai panduan kecuali ditentukan lain, atau kondisi proses menentukan penggunaan material alternatif, dalam hal ini persetujuan PERUSAHAAN akan diperlukan.

c) Material untuk *pressure parts* harus sesuai dengan spesifikasi material ASME dan normalnya seperti yang tercantum dalam ASME Section II.

d) Material pengganti selama proses fabrikasi harus ada persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN sebelum digunakan.

e) Jika *shell* atau *head* harus di *integral lining* hingga ketebalan melebihi 50mm, maka harus disediakan blok kalibrasi untuk pengujian ultrasonic. Blok harus sesuai dengan ASME Section V, artikel 5 dan berupa lining yang identik seperti yang digunakan untuk vessel.

f) Untuk plat dengan *cladding*, *cladding* harus dengan *full metallurgical bond* antara material dasar dengan lapisan *alloy* nya. Metode *cladding* harus sesuai persetujun tertulis dari PERUSAHAN.

g) *Bolt* dan *nut* yang terbuat dari *Carbon steel* untuk bagian luar harus dilapis dengan *cadmium plated* atau *fluoro carbon.*

8. FABRIKASI

8.1 Welding

a) VENDOR harus menyerahkan semua detail gambar kerja dan semua prosedur *welding* dan catatan kualifikasi sebelum dimulainya fabrikasi vessel kepada KONTRAKTOR/PERUSAHAAN untuk mendapatkan persetujuan. *Welding* tidak boleh dilakukan sebelum KONTRAKTOR/PERUSAHAAN telah menyetujui prosedur dan kualifikasi *welding* VENDOR.

b) Kualifikasi untuk prosedur *welding* dan juru las harus sesuai dengan persyaratan dari ASME Section IX dan Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, *"Pressure Vessel Design and Fabrication Specification".*

c) Semua tes dan prosedur kualifikasi *welding* harus dilakukan sesuai dengan ASME Section IX, dan harus disetujui oleh MIGAS

d) Semua *welding* harus menggunakan metode SAW atau SMAW atau GTAW dengan proses *submerged arc* hanya diperbolehkan untuk peralatan yang sepenuhnya otomatis atau semi-otomatis. *Welding* harus dilakukan sesuai dengan ASME VIII Div. 1 Section UW. *Welding* dengan satu lintasan tidak diijinkan untuk bagian bertekanan.

e) *Flux Core Arc Welding* (FCAW) dapat digunakan untuk *overlay* dan *non-pressure part*. FCAW tidak diperbolehkan untuk *pressure boundary* atau *part* yang dilas pada *pressure-part.*

f) Pengelasan *Gas Metal Arc Welding* GMAW (MIG/MAG), dan *advance welding methodology* lainnya hanya diperbolehkan apabila diizinkan oleh PERUSAHAAN.

g) Semua sambungan vessel harus merupakan *full penetration welding*. *Double-butt weld* harus digunakan sebisa mungkin. Jika ditentukan *welding* dengan *single-butt*, maka metode *welding* yang digunakan harus memastikan *full penetration welding*.

h) *Backing strip* yang dipasang secara permanen hanya dapat digunakan dengan persetujuan KONTRAKTOR/PERUSAHAAN sebelumnya. Bila penggunaan *backing strip* diijinkan, material strip harus dari komposisi yang sama dengan material yang dilekatkan.

i) Semua las melingkar harus bebas dari *nozzle*, klip, *reinforcing pad, saddle wear plate, insulation support rings*, dan *tray supports*. Lapisan yang tumpang tindih harus dihindari dalam desain.

j) *Welding* untuk *skirt* harus *double-butt* dengan penetrasi penuh. *Skirt* harus disambungkan ke vessel dengan *welding* yang kontinyu, datar dan halus pada diameter luar dari skirt dan *welding full-fillet* di diameter dalam skirt.

k) Semua *welding* memanjang harus sudah selesai dibagian dalam dan luar sebelum digabungkan dengan bagian *shell* lain atau dengan *head.*

l) Sambungan antar pelat yang berbeda ketebalan pada vessel harus bersesuaian pada bagian dalam vessel.

m) *Welding* memanjang yang berdekatan harus dibuat pada posisi *staggered* dengan jarak minimal 60derajat.

n) Tidak diperbolehan adanya *opening* yang memutus *welding* pada *shell* atau *head* sebelum *shell* dan *head* dibentuk.

o) Semua *nozzle* dan *manway* harus dipasangkan di vessel dengan *welding* penetrasi penuh.

p) *Run plate* pada saat dimulainya proses pengelasan *automatic* (SAW, GMAW, etc) harus dilengkapi dengan material yang sama dengan *pressure vessel (shell/head). Welding* otomatis tidak boleh dimulai atau dihentikan pada posisi 12 inch dari sambungan las lain.

q) *Welding* sebisa mungkan harus dilakukan pada posisi datar dan urutan *welding* harus ditetapkan untuk meminimalkan tegangan sisa.

r) Pelaksanaan *welding* harus mengikuti ketentuan yang sudah dituangkan dalam WPS yang sudah disetujui olah Perusahaan.

8.2 Stress Relieving

a) *Stress relieving (Post Weld Heat Treatment)* harus dilakukan berdasarkan ASME VIII.

b) Semua *internals* yang bisa dilepas harus dilepas terlebih dahulu sebelum PWHT.

c) Permukaan *flange* harus dilindungi dari oksidasi selama PWHT.

d) VENDOR / Manufaktur harus membuat prosedur untuk PWHT untuk memperoleh persetujuan oleh PERUSAHAAN/KONTRAKTOR. Di dalam prosedure harus tercantum *holding time, temperature, holding time*, laju pemanasan dan pendinginan, jumlah dan lokasi *thermocouple* dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin PWHT berjalan dengan baik.

e) Jika PWHT diperlukan, proses ini harus diberikan untuk keseluruhan vessel dalam tungku yang tertutup. Ketika PWHT tidak bisa dilakukan untuk keseluruhan vessel di dalam tungku karena ukurannya, pwht bisa dilakukan secara lokal diluar tungku.

f) Semua pengelasan, visual inspeksi dan NDT *examination* lainnya yang di syaratkan oleh spesifikasi harus sudah selesai sebelum PWHT dilaksanakan.

8.3 Toleransi

Toleransi fabrikasi harus sesuai dengan ASME VIII Div.1 (atau Div.2) dan Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001 “Pressure Vessel Design & Fabricaton Specification” ANNEX VII, *Vessel Tolerances*.

9. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK VESSEL DENGAN CLADDING

9.1 Definisi

a) *Intergal cladding* merupakan material komposit yang dihasilkan dari metode *roll bonding* atau *explosion welding*.

b) *Weld overlay* dihasilkan dari pengelasan deposit dari material yang berbeda dengan permukaan material dasar.

c) *Back Cladding* adalah *weld overlay* lokal yang dibuat diantara dua *integral cladding* atau dua bagian *weld overlay*

d) Kedalaman total adalah jumlah ketebalan dari *weld overlay* atau *back cladding*

e) Kedalaman efektif adalah jumlah dari *weld overlay* atau *back cladding* yang memiliki komposisi kimia yang ditentukan.

f) *Sleeve lining* merupakan pemasangan dari silinder dengan material *alloy* ke diameter dalam dari sebuah nozzle.

9.2 Persyaratan Umum Cladding

a) Material dengan *integral cladding* harus memenuhi persyaratan dari ASME VIII DIv.1 para UCL-11 (a), (c), dan (d) dengan *cladding* termasuk kedalam ketebalan bertekanan. Hanya saja, ketebalan dari *cladding* ini tidak boleh dimasukkan kedalam perhitungan desain terhadap kekuatan.

b) Kedalaman total dari *overlay* dan *back cladding* harus minimal 3mm kecuali dinyatakan lain. Kedalaman efektif dari *overlay* dan *back cladding* minimal harus lebih dari 1.5 mm dari lapisan paling atas kecuali dinyatakan lain. Material harus memenuhi komposisi kimia sehingga analisis kimia terhadap produksi *overlay* dan *back cladding* diperlukan.

c) Gambar GA dari VENDOR harus mengindikasikan dengan jelas metode dari *cladding* atau *weld overlay* dari setiap bagian dari Vessel.

d) Pelat *Cladding* harus berupa *integral cladding*. VENDOR harus mengkonfirmasi sumber pelat *cladding*nya pada tahap penawaran

e) Jika *vessel* dengan service asam atau *service wet* H_2S dinyatakan pada *datasheet,* maka semua material termasuk material dasar, lapisan *alloy*, dan lasan harus memenuhi NACE MR0175 / ISO 15156.

9.3 Proses Pengelasan

a) Proses pengelasan dan material logam pengisi harus mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

b) Proses pengelasan yang menggunakan *Non-Transferred Arcs* tidak diijinkan (contohnya: *plasma non-transferred arc* atau *series submerged arc*).

c) Pemilihan logam pengisi untuk lapisan pertama *weld overlay* dan yang kontak dengan material dasar pada pengelasan belakang harus didasarkan pada pertimbangan pengaruh pengenceran las pada komposisi dan sifat lapisan pertama dan komposisi yang diinginkan dari hasil akhir overlay atau permukaan las.

d) Prosedur pengelasan harus dipilih untuk meminimalkan pengenceran lapisan *alloy* ke material dasar. Hal ini harus diperiksa dengan kualifikasi prosedur pengelasan bagian makro dan pengujian laboratorium.

e) Logam pengisi untuk lapisan selanjutnya dan/atau lapisan penutup dan penutup belakang harus sesuai dengan deposit las di bawahnya dan harus memberikan komposisi yang diinginkan untuk permukaan akhir.

f) *Post weld heat treatment* (PWHT) jika diperlukan, harus dilakukan setelah selesainya semua pengelasan, termasuk semua *weld overlay* dan restorasi *clad* kecuali disetujui lain oleh PERUSAHAAN.

g) VENDOR harus menyerahkan prosedur PWHT yang berisi *holding procedure, temperature, holding time*, laju pemanasan dan pendinginan, jumlah dan lokasi *thermocouple* dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin PWHT berjalan dengan baik untuk mendapat persetujuan PERUSAHAAN.

h) Semua prosedur pengelasan harus diserahkan kepada PERUSAHAAN sesuai dengan spesifikasi pengelasan proyek. Spesifikasi prosedur pengelasan harus mencakup urutan deposisi bead dan detail *back-gouging*. Semua prosedur harus disetujui oleh MIGAS. Semua juru las harus memenuhi syarat oleh MIGAS.

9.4 Nozzle dan Flange

a) *Nozzle* yang melekat pada *alloy lined shell* harus berupa *alloy-lined* dengan metode *integral cladding* atau *weld-overlay*. *Strip lining, wall papering* atau *sleeve liners* tidak dianggap sebagai *clad* dan tidak diijinkan.

b) *Alloy-lining* harus dilas secara kuat pada permukaan flange dan pada pertemuan *nozzle neck* dengan *shell* atau *head. Nozzle neck* yang dibuat dari pelat yang diroll dapat dibuat dari pelat *integral cladding* jika ukurannya cukup besar untuk menghasilkan sambungan las yang memenuhi kriteria, yaitu pengelasan dimana permukaan bagian dalam dapat di-*back-chip* dan dilas setelah pengelasan *carbon* atau *low alloy* selesai.

c) Permukaan *flange* pada *nozzle weld-overlay* atau *integral cladding* harus di *weld-overlay* dengan permukan akhir minimum 3mm *overlay* atau *cladding* di area gasket setelah *machining.*

d) Material yang digunakan untuk *weld overlay* dan *integral cladding* pada *nozzle* dan *flange* harus material dan ketebalan yang sama dengan *cladding* vessel dimana *nozzle* dipasang.

9.5 Fabrikasi untuk Vessel dengan Cladding

a) Tidak ada fabrikasi yang dapat dimulai sampai VENDOR telah menerima persetujuan tertulis dari detail desain dan prosedur pengelasan dan fabrikasi yang disetujui PERUSAHAAN.

b) Material habis pakai untuk pengelasan dan komposisinya harus sesuai persetujuan PERUSAHAAN. Kualifikasi prosedur untuk restorasi *clad* harus mencakup analisis kimia dari logam las yang diendapkan sesuai dengan ASME IX dan *ferrite determination* jika diperlukan menurut Appendix IX Spesifikasi PERUSAHAAN Dok. No. PEP-10-D0-SP-0001, “Pressure Vessel Design & Fabrication Specification”.

c) Semua sambungan pada *shell* dan *head* harus berupa *double-butt* dengan penetrasi penuh.

d) Pemotongan pelat *clad* harus dilakukan dengan menggunakan peralatan pemotong plasma.

e) Jika digunakan pelat *integral cladding* dengan *alloy lining, lining* harus dipotong kembali pada semua sambungan untuk memungkinkan pengelasan belakang dari logam dasarnya. Logam las harus halus dan sepenuhnya tertutup dengan *weld overlay*. Endapan *weld overlay* minimal harus setebal *lining* tetapi tidak lebih dari dua kali.

f) *Weld overlay* harus diaplikasikan secara melingkar ke vessel dan harus relatif mulus tanpa tekukan dan potongan bisa mengakibatkan tegangan lebih intensif. Cacat pada permukaan logam dasar yang dapat mengganggu ikatan dengan *overlay* harus dihilangkan dengan digerinda.

g) Restorasi *clad* harus dengan pengelasan. Restorasi menggunakan las *fillet strip* tidak diijinkan.

h) *Tray* atau *packing support rings* dan semua klip internal harus dibuat dari *alloy* yang sama dengan *cladding* atau *lining*. Internals ini akan dipasang secara langsung ke lapisan *alloy claading* dari vessel yang terbuat dari *integral cladding* material. *Tray support ring* harus dilas ke *shell* dengan lasan kontinu, baik atas maupun bawah. Lasan atas harus dirancang sebagai *strength weld*, dan lasan di bagian bawah harus menjadi seal weld. Pengelasan yang berlebihan harus dihindari. *Tray support gusset* bila diperlukan harus berupa alloy dan dipasang langsung ke *shell.* Rincian

lengkap dari desain dan prosedur pengelasan harus diserahkan untuk persetujuan PERUSAHAAN.

10. PENGECATAN

Persiapan permukaan dan Pengecatan dari *equipment* harus sesuai dengan Specification for Painting and Coating.

11. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

11.1 Umum

a) VENDOR harus bertanggung jawab atas pengendalian mutu, inspeksi dan pengujian untuk memastikan bahwa vessel sesuai dengan spesifikasi ini. VENDOR bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan dan teknisi yang diperlukan untuk melakukan pengujian dan *radiography.* VENDOR harus menyiapkan *Inspection and Test Plan* (ITP) untuk semua vessel yang menunjukkan urutan fabrikasi dan titik-titik kegiatan inspeksi untuk semua pihak inspeksi.

b) VENDOR harus menyimpan semua catatan pengujian/inspeksi untuk jangka waktu 5 tahun dan harus menyediakan laporan pengujian/inspeksi kepada PERUSAHAAN setiap saat diminta selama periode 5 tahun.

c) PERUSAHAAN berhak untuk memeriksa *vessel* selama fabrikasi untuk tujuan memastikan bahwa pekerjaan dan bahan sesuai dengan spesifikasi ini.

d) VENDOR harus memberikan jadwal fabrikasi kepada PERUSAHAAN sebelum dimulainya fabrikasi.

e) Persetujuan setiap pekerjaan dan ijin untuk pengiriman *vessel* sama sekali tidak membebaskan VENDOR dari tanggung jawab untuk melaksanakan semua ketentuan spesifikasi ini.

f) *Production control test* harus dilakukan untuk material selain P1, P2, atau P3, dan atau dibutuhkan untuk material yang memiliki *minimum tensile strength* melebihi 70300 psi.

11.2 Inspeksi *Welding*

a) Persyaratan dan kondisi kualifikasi untuk 100% atau *spot radiography* harus seperti yang didefinisikan dalam ASME VIII, Divisi 1, paragraf UW -11, sebagai persyaratan minimum. Dalam keadaan tertentu, PERUSAHAAN dapat menyimpang dari persyaratan ini yang kemudian harus berdasarkan apa yang ditentukan pada *datasheet* atau gambar.

b) Jika ditentukan menggunakan *Spot Radiography,* maka harus dilakukan sesuai dengan ASME VIII, paragraf UW 52, dengan tambahan sebagai berikut:

- Pemeriksaan *spot radiography* dari sambungan las manual harus dilakukan di semua sambungan dan bagian yang terbakar.
- Pemeriksaan *spot radiography* dari sambungan las otomatis harus dilakukan di semua titik akhir lasan, bagian yang terbakar, dan sambungan pertemuan las.

- Semua pemeriksaan *spot radiography* harus menggunakan panjang film minimal 10 inch kecuali jika panjang film 10 inch tidak praktis karena konfigurasi *vessel*.

c) Jika ditentukan menggunakan *Full Radiography,* maka harus dilakukan sesuai dengan ASME V dan ASME VIII, paragraf UW II dan paragraf UW. 51, dengan tambahan sebagai berikut:

- *Full radiography* pada *vessel* juga mengindikasikan bahwa *nozzle* dan *manway* dengan las penetrasi harus di inspeksi secara *Ultrasonic*, contohnya untuk las Kategori D sesuai ASME VIII UW-3.
- Semua *butt-weld* yang melingkar, termasuk lasan untuk *flange* atau *fitting* ke *nozzle nec*k dan *butt-weld* lainnya harus disertai dengan film dapat diinterpretasikan saat *radiography.*
- Untuk lasan yang tidak menghasilkan film yang dapat diinterpretasi saat *radiography* baik karena geometri sambungan atau obstruksi sumber radiasi (misalnya sambungan *nozzle neck* atau *slip on flange*) harus diperiksa dengan metode partikel magnetik untuk bahan magnetik, metode penetrasi pewarna untuk non -bahan magnetik, atau dengan metode ultrasonik. Dalam hal apapun penetran pewarna tidak menggantikan pengujian partikel magnetik.

d) Sambungan memanjang dari *manway* dan *nozzle* yang dibuat dari pelat yang diroll, harus 100% *radiography.* Pemeriksaan *radiography* harus dilaksanakan sebelum *nozzle neck* dipasang ke *vessel* atau *flange*.

e) Jika PWHT pada *vessel* diperlukan, maka pengujian r*adiography* dan/atau *ultrasonic* harus dilaksanakan sebelum dan sesudah PWHT.

f) Semua prosedur NDT harus diserahkan kepada PERUSAHAAN untuk mendapatkan persetujuan. Semua personil untuk pengujian NDT harus memiliki sertifikat MIGAS.

11.3 Uji Hidrostatik

a) Setelah menyelesaikan fabrikasi fabrikasi *vessel*, PWHT, NDT, dan sebelum persiapan permukaan dan pengecatan, *vessel* harus diuji secara hidrostatik.

b) Pengujian hidrostatik harus dilakukan sesuai dengan ASME VIII, Divisi 1, Bagian UG-99 atau sesuai *Code* yang berlaku. Pengujian harus dilakukan dengan menggunakan *gasket* dan baut yang ditentukan tanpa perlakuan khusus. Setiap item yang rusak selama pengujian harus diganti oleh VENDOR. Semua gasket harus diganti oleh VENDOR setelah menyelesaikan uji hidrostatik. *Holding time* minimal adalah 2 jam sesuai persyaratan MIGAS.

c) Sebelum memulai pengujian hidrostatik, *vessel* harus dibersihkan secara menyeluruh baik secara internal maupun eksternal dari semua puing-puing konstruksi dan kontaminasi minyak atau *grease.*

d) Sebagai permulaan untuk pengujian hidrostatik, semua *reinforcing pad* untuk nozzle atau bagian lainnya harus diuji pneumatik hingga tekanan 25 psig.

e) Setelah pengujian hidrostatik *vessel* selesai, semua *tell-tale hole* pada *reinforcing pad* harus diisi dengan *non-hardening sealant* atau *heavy-duty grease.*

f) VENDOR tidak boleh melakukan pengujian hidrostatik sebelum dimulainya pengujian sesuai *Code*. Semua uji hidrostatik harus disaksikan oleh PERUSAHAAN dan MIGAS.

g) Sebelum melakukan uji hidrostatik *vessel*, VENDOR harus menyiapkan prosedur uji hidrostatik tertulis, yang memerlukan persetujuan PERUSAHAAN. VENDOR harus memberitahu PERUSAHAAN setidaknya dua (2) minggu sebelum tes sehingga PERUSAHAAN dan MIGAS dapat dimobilisasi untuk menyaksikan tes.

h) VENDOR harus sudah menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan *Vessel* (*engineering*, QAQC dan lapran lain) untuk direview oleh PERUSAHAAN, PI dan MIGAS sebelum uji hidrostatik dilaksanakan.

i) Merupakan peraturan wajib di Indonesia bahwa perwakilan MIGAS hadir untuk menyaksikan uji hidrostatik *vessel*.

j) Merupakan persyaratan PERUSAHAAN bahwa semua tes hidrostatik disaksikan oleh lembaga Sertifikasi Pihak Ketiga PERUSAHAAN. VENDOR harus menyediakan hasil dari semua pemeriksaan non-destruktif kepada PERUSAHAAN/perwakilan yang disetujui PERUSAHAAN dan otoritas Indonesia.

k) VENDOR harus bertanggung jawab atas semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan uji hidrostatik termasuk pompa dan alat ukur yang dikalibrasi.

l) Setiap perbaikan, yang diperlukan sebagai akibat dari cacat yang ditemukan selama inspeksi dan pengujian hidrostatik, harus ditanggung oleh VENDOR.

m) PERUSAHAAN tidak akan secara resmi menerima *vessel* sebelum ditandatangani oleh perwakilan resmi MIGAS yang mengkonfirmasikan penerimaan hasil pengujian yang sesuai.

n) Setelah uji hidrostatik selesai, *vessel* harus dikeringkan dan dibersihkan secara menyeluruh baik di luar maupun di dalam.

o) *Vessel* yang mengandung *stainless steel* atau *high nickel alloy cladding*, aksesoris atau komponen internal harus diuji dengan air yang kandungan kloridanya di bawah 30 ppm.

11.4 Positive Material Identification (PMI)

Positive material identification (PMI) harus dilakukan untuk *material Low Alloy Steel, Stainless Steel* dan *welding* untuk mencegah pencampuran material yang tidak sesuai di equipment.

12. SPAREPART DAN PERALATAN

12.1 Sparepart untuk Contruction

a) VENDOR harus menyertakan suku cadang untuk Construction sebagai bagian dari paket penawaran.

b) Berikut adalah suku cadang untuk Construction yang harus disediakan oleh VENDOR, namun tidak terbatas pada:

   a. Gasket untuk nozzle yang di : 200% (untuk setiap ukuran dan tipe)

blind dan manholes		
b. Bolts and Nuts untuk nozzle yang di blind dan manholes	:	100% (minimum 2 set dari bolt/nuts untuk setiap ukuran/panjang, setiap set terdiri dari 1 bolt dengan 2 nuts)
c. Bolts dan Nuts untuk internal parts	:	10% (minimum 2 set dari bolt/nuts untuk setiap ukuran/panjang, setiap set terdiri dari 1 bolt dengan 2 nuts)

12.2 Sparepart untuk Pre-Commissioning, Commissioning, Start-up, Performance test, dan Pemeliharaan

VENDOR harus memasukkan, sebagai bagian dari penawarannya, daftar rinci suku cadang yang direkomendasikan untuk *Pre-Commmissioning, Commissioning, Start-up*, *Performance test* dan Pemeliharaan.

12.3 Sparepart untuk 2 (Dua) Tahun Operasi

VENDOR harus memasukkan, sebagai bagian dari penawarannya, daftar rinci suku cadang yang direkomendasikan untuk operasi terus menerus selama dua tahun. Suku cadang ini harus dihitung biayanya untuk pembelian terpisah oleh PERUSAHAAN.

12.4 Peralatan Khusus

VENDOR harus menyediakan satu set lengkap alat standar dan khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan kembali semua item peralatan yang dipasok sebagai bagian dari unit. Setiap alat harus diberi label dengan jelas dan diidentifikasi dalam Alat Khusus yang ditentukan pada VDRL.

13. PERSYARATAN VENDOR

VENDOR harus memiliki pengalaman dalam mendesain dan fabrikasi *Pressure Vessel* dan *Column* dan merupakan *established manufacturer* yang memiliki fasilitas *engineering*, manufaktur dan pengujian yang cukup baik. Pada waktu penawaran, VENDOR harus memberikan daftar pengalaman (*experience record*) dari *Pressure Vessel* dan *Column* yang pernah dikerjakan dan ter*install* di wilayah Indonesia atau di negara lain yang konstruksi nya mirip dengan proyek ini sebagai penjamin bahwa peralatan yang akan dipasok memenuhi kriteria pemilihan secara teknis. Untuk Pemillihan peralatan mekanikal, VENDOR harus terdaftar dalam :

1) buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri)
2) Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa yang di terbitkan oleh Kementrian Perindustrian
3) *Approved Manufacturer List* (AML) SKK MIGAS
4) *Preferred Manufdactuer List* (PML) dari PERUSAHAAN

14. PERSIAPAN PENGIRIMAN

a) Persiapan pengiriman harus termasuk sebagai berikut:
   - Bagian dalam *vessel* harus dikeringkan sebelum pengepakan
   - Semua koneksi berulir harus ditutup
   - Semua flange yang terbuka harus dilindungi dengan selembar kayu lapis kelas eksterior tebal ½ inch dan harus diamankan dengan minimal 4 baut yang disertai ring.

- *Vessel* harus diberi penguat dan *support* untuk pengiriman.
- *Vessel* harus dilapisi secara internal dengan minyak atau pencegah karat.
- Semua baut untuk flange nozzle harus berupa *Hot Dip Galvanized*

b) Komponen internal *vessel* yang rentan terhadap kerusakan harus dikemas atau di*support* dengan aman untuk mencegah kerusakan selama pengiriman dan pemasangan.

c) Instrumen, kontrol dan bagian kecil lainnya harus dikeluarkan dari *vessel*, diberi label dan peti dengan nama PERUSAHAAN, nomor kiriman *vessel* atau nama yang ditandai dengan jelas pada peti di dalam dan di luar, alamat asal dan tujuan.

d) VENDOR bertanggung jawab untuk menyediakan semua penyangga yang diperlukan, misalnya penyangga dan *saddle* untuk melindungi *vessel* dari kerusakan selama pengiriman dan pembongkaran.

e) VENDOR bertanggung jawab atas pengiriman dan pengamanan peralatan yang siap dikirim dari area VENDOR.

f) Tidak ada *vessel* yang diijinkan untuk pengiriman tanpa persetujuan dari perwakilan yang ditunjuk PERUSAHAAN.

15. PERSYARATAN DOKUMENTASI

a) Dokumentasi harus disediakan dan diserahkan ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada Daftar Persyaratan Data Vendor (VDRL) untuk *vessel*.

b) VENDOR harus menyediakan folder data final (MDR) untuk setiap *vessel* secara terpisah. Folder data harus, minimal, berisi berikut ini:

- Gambar "*AS-BUILT*" yang lengkap dan telah disetujui PERUSAHAAN
- Perhitungan desain mekanikal yang telah disetujui PERUSAHAAN
- Gambar untuk masing-masing komponen *vessel* dengan referensi sertifikat material
- Sertifikat pabrik pembuat material dengan laporan pengujian pendukung.
- Gambar *vessel* yang menunjukkan semua sambungan las dan nomor referensi WPS/PQR yang menunjukkan, tingkat persyaratan inspeksi dan referensi inspeksi/prosedur pengujian/ spesifikasi/ *Code* yang berlaku.
- *Manufacturers Procedure Specification* (MPS) yang disetujui
- *Quality Plan* yang disetujui
- *Welding procedure* dan *qualification test reports* (WPS & PQR) yang disetujui.
- Laporan pengujian destruktif dan Non-destruktif
- Laporan *Impact test*
- Prosedur pemeriksaan *radiography*, laporan dan film.
- Grafik perlakuan panas
- Laporan dan prosedur *pickling* dan *passivation*

- Laporan dan prosedur *Coating* & *Painting* internal
- Laporan dan prosedur *Erection, Assembly* dan Instalasi
- Catatan pemeriksaan dimensi akhir
- Sertifikat Inspeksi Akhir, sertifikat saksi uji hidrostatik dan nota pelepasan dari Inspektor/PERUSAHAAN.
- Foto *Nameplate* yang sudah disetujui Inspektor
- Sertifikat VENDOR *vessel*, diantaranya berupa:
  1. Sertifikat Stempel *Code* (jika diperlukan)
  2. Sertifikat kepatuhan terhadap *Code*
  3. Sertifikat kepatuhan untuk material
  4. Sertifikat untuk NDT operator serta kelayakan instrumentasi.

16. GARANSI

16.1 Ketentuan Umum

VENDOR bertanggung jawab penuh atas desain dan kinerja mekanis semua peralatan yang disediakan berdasarkan spesifikasi ini. Garansi selama delapan belas (18) bulan akan dimulai dari hari pertama setelah unit dilakukan uji performa yang ditunjukkan kepada PERUSAHAAN untuk mendukung penggunaan tersebut, mana yang lebih dulu tetapi tidak lebih dari dua puluh empat (24) bulan setelah tanggal pengiriman akhir semua peralatan dan bahan. Masa garansi akan diperpanjang dengan jumlah hari atau fraksinya, jika peralatan tidak dapat dioperasikan karena cacat garansi.
VENDOR harus memperbaiki atau mengganti setiap bagian peralatan yang rusak jika ditemukan dalam masa garansi serta tanpa harus ada tambahan biaya yang dibebankan kepada PERUSAHAAN.
VENDOR harus menjamin bahwa cakupan pasokan yang lengkap akan secara aman dan andal memenuhi semua persyaratan proyek, datasheet, spesifikasi dan dokumen referensi lainnya. *Pressure Vessel* dan *Column* yang dipasok oleh VENDOR harus dalam kondisi baru, dengan kualitas yang baik, dan tanpa cacat produk. *Pressure Vessel* dan *Column* harus dapat dioperasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam persyaratan proyek, datasheet dan spesifikasi dan harus sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

16.2 Engineering

VENDOR harus menjamin bahwa layanan desain dan *engineering* akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, kode dan standar, *standard engineering practice* yang diterima secara umum, dan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi proyek.
VENDOR harus melakukan perhitungan mekanikal dan harus menggunakan *internationally recognized software* (seperti Compress, PV Elite, dll.) dengan lisensi yang masih berlaku selama proses pengadaan *Vessel* dan *Column*. Pembuatan gambar General Arrangement, gambar detil, dll. harus menggunakan software AUTOCAD 2021 atau edisi lebih tinggi, kecuali dinyatakan berbeda pada datasheet.
Apabila diminta oleh PERUSAHAAN/KONTRAKTOR, VENDOR harus bersedia untuk membagikan *native file software* jika diperlukan.

16.3 Inspeksi dan Tes

VENDOR harus menjamin bahwa pemeriksaan dan pengujian di *shop* untuk *Vessel* dan *Column* harus dilakukan sesuai dengan kode/standar yang relevan, spesifikasi

proyek dan peraturan di Indonesia.

16.4 Garansi Material

VENDOR harus menjamin bahwa barang yang dipasok oleh VENDOR sesuai dengan spesifikasi, baru dan dengan kualitas terbaik, bebas dari desain yang salah, sehingga memenuhi semua aspek yang ditentukan oleh KONTRAKTOR.